

MANUAL DE USUARIO DE SEQUENCE-FILTER

1. ¿Qué es Sequence-Filter?

Una herramienta web para buscar péptidos por patrones y filtrarlos según sus propiedades fisicoquímicas. Permite resaltar coincidencias y descargar resultados en CSV o FASTA.

2. Requisitos

- Navegador moderno (Chrome/Edge/Firefox/Safari actual).
- Conexión a internet al servidor donde corre la app.

3. Acceso

Ingresa a: [http\(s\)://sequence-filter.medellin.unal.edu.co](http(s)://sequence-filter.medellin.unal.edu.co) (o el dominio configurado).

4. Interfaz (secciones)

- **Cabecera:** logo, nombre de la app y botón **Ayuda** (abre un modal explicativo).
- **Opciones de búsqueda** (columna izquierda):
 - **Ingrese una secuencia:** patrón a buscar. Usa **X** como comodín.
 - **Ignorar secuencia:** patrones separados por comas que se excluirán.
 - **Filtros numéricos:**
 - Carga (min/máx)
 - Punto isoeléctrico (min/máx)
 - % Hidrofóbico (min/máx)
 - Boman (min/máx)
 - Momento Hidrofóbico Relativo (min/máx)
 - Botón **Buscar**.
- **Resultados** (columna derecha):
 - **Estadísticas:** cantidad de péptidos que cumplen, porcentaje respecto del total cargado y AAs más frecuentes.
 - **Tabla:** título y secuencia (con coincidencias **resaltadas**).
 - Botones **Descargar CSV** y **Descargar Fasta**.

5. Cómo buscar

1. En **Ingrese una secuencia**, escribe tu patrón.
 - Ejemplos:

- **KAFKA** → busca exactamente “KAFKA”.
 - **KAXKA** → “KA” + cualquier aminoácido + “KA”.
2. (Opcional) En **Ignorar secuencia**, coloca patrones a excluir separados por comas: **GG, PPP**.
 3. (Opcional) Define límites mínimos/máximos para una o varias propiedades.
 4. Presiona Buscar o Enter.

Nota: los patrones y exclusiones **no son** expresiones regulares completas; se escapan los metacaracteres y solo **X** funciona como comodín.

6. Interpretación de resultados

- **Resaltado**: dentro de la secuencia, el/los tramo(s) que coinciden se sombrea(n).
- **Estadísticas**:
 - **Péptidos que cumplen**: número de filas mostradas.
 - **% seleccionado**: proporción respecto del total cargado al inicio.
 - **AAs más comunes**: Top 5 con su porcentaje sobre la concatenación de secuencias filtradas.

7. Exportar

- **Descargar CSV**: archivo **sequences.csv** con columnas **header, sequence**.
- **Descargar Fasta**: archivo **sequences.fasta** con entradas **>header** + secuencia.

8. Consejos y buenas prácticas

- Si no aparece nada: verifica que el patrón exista (prueba primero sin filtros numéricos).
- Si sale “todo”: revisa separadores decimales (usa punto o coma, la app acepta ambos).
- Para buscar variantes, usa **X** en las posiciones dudosas.
- En **Ignorar**, no uses espacios: **AAA, GGG** (sin comillas).

9. Accesibilidad y usabilidad

- Controles con **tab** y **enter**.
- La tabla es **desplazable** con altura limitada.
- El overlay de carga anuncia progreso (“Filtrando...”, “Renderizando...”).

10. Errores comunes

- **“No se pudo cargar /api/sequences”**: el servidor API no responde; reintenta o contacta al administrador.

- **Sin resaltado:** si se modifica el tema CSS, asegúrate de mantener la clase `.highlight`.

11. Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Puedo usar otros comodines además de X?

No. Solo **X** y significa “cualquier aminoácido (A–Z)”.

¿Los filtros numéricos son obligatorios?

No. Puedes usarlos parcialmente (solo min o solo max).

¿Qué aminoácidos se consideran válidos?

A, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, Y.

¿Cómo se calculan las propiedades?

De forma determinística con pKas y escalas estándar implementadas en [bioutils.js](#).

12. Autores y créditos

- **Autora principal:** *Hinara Pastora Sánchez Mata*. Información de contacto: 3044822338, hisanchezm@unal.edu.co
- **Crédito institucional:** “Desarrollado por la línea de interacciones moleculares — Biología Funcional”.